Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0022 - KSP		
Kurskod / Course code	Provkod/ Test code	Tentamensdatum / Examination date
MA087G	T110	2024-08-24
Kursnamn / Course name		
Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name		
Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3,5		16			
2	X	1,5		17			
3	X	2		18			
4	X	3		19			
5	X	2		20			
6	X	3		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		15	Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign		G	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
8	O	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-08-20 kl. 13:56:06

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0022-KSP

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.

$P(A)=\frac{1}{3}$ $P(B)=\frac{1}{4}$ $P(C)=\frac{1}{2}$

$P(A\cup B\cup C)=1$ $P(A\cap C)=P(B\cap C)=0$

a) $P(A\cup B)=P(A\cup B\cup C)-P(C)+P(A\cap C)+P(B\cap C)$
$=1-\frac{1}{2}+0+0=\frac{1}{2}$?

b) $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$
$=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$

$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{(\frac{1}{12})}{(\frac{1}{4})}=\frac{1}{3}$ ok

c) För oberoende slå $P(A)P(B)=P(A\cap B)$

$P(A)P(B)=\frac{1}{12}=P(A\cap B)$, A & B oberoende

$P(A)\cdot P(C)=\frac{1}{6}\neq P(A\cap C)$, A & C EJ oberoende.

$P(B)\cdot P(C)=\frac{1}{8}\neq P(B\cap C)$, B & C EJ oberoende.

ok

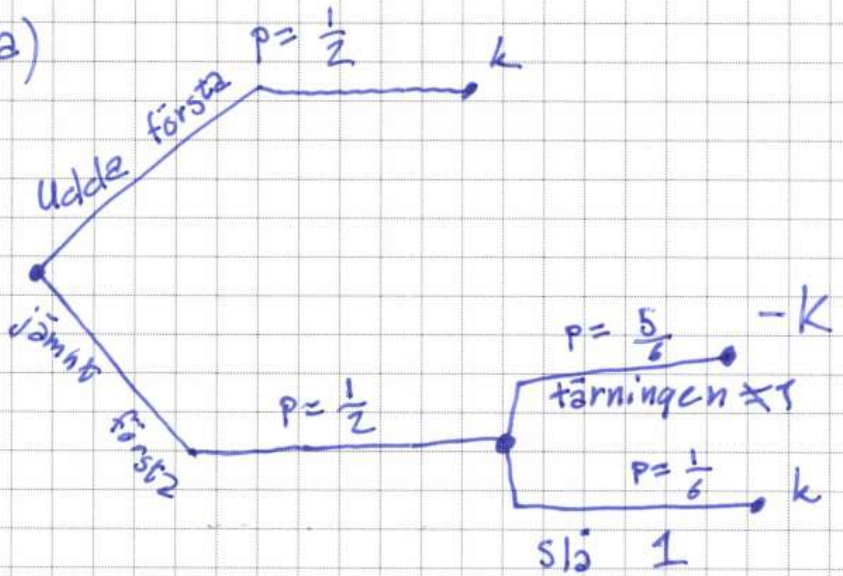
35

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.

a)



b)

$$P(X) = \begin{cases} \frac{7}{12}, & X = k \\ \frac{5}{12}, & X = -k \end{cases}$$

c)

$$E(X) = \frac{7}{12} \cdot k + \frac{5}{12} \cdot (-k) = \frac{1}{6}k$$

Det förväntade värdet i längden är positivt vilket betyder att spelet genererar en vinst i längden.

1,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3

$$f(x)=\begin{cases} -x+\sqrt{3}, & 0\le x\le a \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

a) För att $f(x)$ ska uppfylla kravet för en täthetsfunktion ska $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

$$\Downarrow$$

$$\int_0^a -x+\sqrt{3}\,dx = \left[\frac{-x^2}{2}+\sqrt{3}\cdot x\right]_0^a$$

$$= -\frac{a^2}{2}+\sqrt{3}\,a$$

$$1 = -\frac{a^2}{2}+\sqrt{3}\cdot a \Rightarrow -1 = \frac{a^2}{2}-\sqrt{3}\,a$$

$$a^2-2\sqrt{3}\,a+2=0$$

$$a = \sqrt{3}\pm\sqrt{(-\sqrt{3})^2-2} = 2{,}732$$?

f 2,0 ?

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 2 - K S P

Sidnr / Page no: 4

3 b)

$$P(X \leq \tfrac{1}{\sqrt{3}}) = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} -X+\sqrt{3}\ dx = \left[-\frac{x^2}{2}+\sqrt{3}\cdot x\right]_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$$

$$= -\frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{2} + \sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} - 0 + 0 = -\frac{1}{6}+1 = \frac{5}{6}$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

c), d) Saknas

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

4)

$\underbrace{X_1, X_2, X_3}_{\text{oberoende}}$ $\quad \mu = 1, \sigma = 2$

a) $P(X_1 = 1) \Rightarrow \quad z = \frac{1-1}{2} = 0 \quad \in N(0,1)$

$\Phi(0) = 0{,}50$ ✓

$P(|X_1| \leq 1) \Rightarrow z \geq \frac{1-1}{2} \leq 0 \quad \in N(0,1)$

$\Downarrow$

$\Phi(0) = 0{,}50$ ✓

b) $P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1) = P(\max(X_1) \leq 1)$

$P(\max(X_2) \leq 1) \cdot P(\max(X_3) \leq 1)$

$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} x_j \Rightarrow \quad \bar{X} = 1$

$\Downarrow$

$z = 0 \Rightarrow \Phi(0) = \frac{1}{2} \Rightarrow P(\max(X_1, X_2, X_3))$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4c)

$$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3 \Rightarrow E(Y) = E(X_1) - 2E(X_2) + 3E(X_3)$$

$$\Downarrow$$

$$E(Y) = \mu - 2\mu + 3\mu = 2\mu = 2$$

$$V(Y) = V(X_1) + 2V(X_2) + 3V(X_3)$$

$$= 2\sigma^2 = 2 \cdot 2^2 = 8$$

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

5

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{a} \cdot e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$L(a) = \left(\frac{3}{a} \cdot e^{-\frac{9}{2a}}\right) \cdot \left(\frac{5}{a} \cdot e^{-\frac{25}{2a}}\right)$$

$$\ln(L(a)) = 3a - \frac{9}{2a} + 5a - \frac{25}{2a}$$

$$= 8a - \frac{34}{2a} = 8a - 34 \cdot (2a)^{-1}$$

$$0 = \frac{dL}{da} = 8 - \frac{34}{4a^2} \Rightarrow \frac{34}{4a^2} = 8$$

$$8a^2 = \frac{34}{4} \qquad a^2 = \frac{34}{4 \cdot 8} = \frac{34}{32} = 1{,}0625$$

$$a = 1{,}031 = \sqrt{\frac{34}{32}}$$

maximum?

2

Lärarens anteckning / Teachers note:

6a)

$$\bar{X} = \frac{1}{8}\sum_{j=1}^{8} x_j \Rightarrow \bar{X} = \frac{47}{8} = 5,875$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{10}\sum_{j=1}^{10} y_j \Rightarrow \bar{Y} = \frac{59,9}{10} = 5,99$$

$$s^2 = \frac{1}{8+10-2}\left(\sum_{j=1}^{8}(x_j - 5,875)^2 + \sum_{j=1}^{10}(y_j - 5,99)^2\right)$$

$$= \frac{1}{16}\left(4,4706 + 8,9912\right) = 0,841$$

$$s = 0,917$$

$$\frac{5,875 - 5,99 - (5,875 - 5,99)}{0,917 \cdot \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}}} = 0$$

$$t(10+8-2) = 1,746$$